Cognivia GmbH

Projektbegleitender Bericht

Study-Planner-Anwendung

Stand:	03.06.2026
Auftraggeber:	InnoWeb Solutions GmbH Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden kontakt@innowebsolutions.de
Auftragnehmer:	Cognivia GmbH Moritzstraße 15 01097 Dresden
Ansprechperson:	Projektteam „Study-Planner“ kontakt@cognivia.de www.cognivia.de
Autoren:	Yara Dalloul Yasamin Habibollahi Dana Lenzig Luise Schäffel Ina Savina

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung....1
2 Rollenverteilung....1
3 Vorgehensmodell....1
4 Entwicklungsumgebung....1
5 Projektverlauf....2
    5.1 Zusammenfassung des Projektverlaufs....4
6 Arbeitsaufwand....5
7 Probleme / Herausforderungen....6
8 Aktueller Projektstand....7

1 Projektbeschreibung

Die Cognivia GmbH wurde von der InnoWeb Solutions GmbH mit der Entwicklung einer lokal installierten Study-Planner-Anwendung beauftragt. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Java-basierten Desktop-Anwendung zur strukturierten Planung des Studienalltags von Studierenden. Die Anwendung soll Module, Termine und Lernblöcke verwalten sowie Erinnerungsfunktionen und Kalenderansichten bereitstellen.

2 Rollenverteilung

Rolle	Person
Projektleitung, Dokumentation	Luise Schäffel
Entwicklung	Dana Lenzig, Yasamin Habibollahi
GUI/Prototyp	Yara Dalloul

3 Vorgehensmodell

Für die Umsetzung des Projekts wurde ein inkrementell-iteratives Vorgehensmodell gewählt. Dabei wird die Anwendung schrittweise entwickelt und erweitert.

Zunächst erfolgt die Erstellung eines grundlegenden Funktionsumfangs sowie der technischen und fachlichen Projektartefakte. Anschließend werden weitere Funktionen, Optimierungen und Tests iterativ ergänzt und angepasst. Durch dieses Vorgehensmodell können Änderungen flexibel berücksichtigt und Zwischenergebnisse regelmäßig überprüft werden.

4 Entwicklungsumgebung

Bereich	Tool
Versionierung	GitLab
UML	Papyrus
Build-Tool	Maven
IDE / Editor	Eclipse + VS Code
Tests	JUnit5
KI-Tools	ChatGPT + Claude
Prototyping	Figma
Dokumentation	Javadoc + Markdown
Obfuscator	ProGuard
Codeconventions	Google Java Style Guide
Kollaboration	GitLab Issues, WhatsApp, Präsenzabstimmung

5 Projektverlauf

Datum	Arbeitsschritt	Verantwortlich	Status
12.12.2025	Erstellung Lastenheft durch den Auftraggeber	InnoWeb Solutions GmbH	Anforderungen und Projektziele definiert
12.12.2025	Veröffentlichung der Ausschreibung	InnoWeb Solutions GmbH	Ausschreibung für Entwicklung der Study-Planner-Anwendung bereitgestellt
23.01.2026	Erstellung des Angebots durch den Auftragnehmer	Cognivia GmbH	Angebot inkl. Zeit-, Kosten- und Rollenplanung erstellt
23.01.2026	Erstellung der Projektkalkulation	Projektleitung	Aufwandsschätzung und Kostenkalkulation abgeschlossen
26.01.2026	Ausarbeitung des Pflichtenhefts	Projektteam	Technische Umsetzung und Muss-/Kann-Kriterien definiert
16.03.2026	Projektauftakt	Projektteam	Projektstart und organisatorische Abstimmungen durchgeführt
19.03.2026	Einrichtung des GitLab-Repositories	Yasamin Habibollahi	Initial Commit und Grundstruktur des Repositories erstellt
30.03.2026	Erstellung erster Architektur- und UML-Entwürfe	Entwicklungsteam	Grundlegende Systemarchitektur und UML-Modelle definiert
02.04.2026	Festlegung der Entwicklungsumgebung	Projektteam	Toolauswahl abgeschlossen
20.04.2026	Erstellung erster Prototypen und Basisfunktionen	Entwicklung & Design	Grundfunktionen für Module und Termine umgesetzt
23.04.2026	Erstellung von Use-Case- und Klassendiagrammen	Yasamin Habibollahi	Papyrus-UML-Projekte und Diagramme ergänzt
24.04.2026	Erweiterung der UML-Projekte	Yasamin Habibollahi	Weitere UML-Dateien und Diagrammkorrekturen durchgeführt
25.04.2026	Entwicklung der grundlegenden GUI	Dana Lenzig	Erste grafische Benutzeroberfläche implementiert
28.04.2026	Überarbeitung und Verbesserung der GUI	Dana Lenzig	Benutzeroberfläche optimiert und erweitert
30.04.2026	Integration von Prototyp und Synchronisationslogik	Yasamin Habibollahi	Erweiterung der Terminverwaltung und Prototypexport

Datum	Arbeitsschritt	Verantwortlich	Status
02.05.2026	Zusammenführung der Entwicklungsstände	Yasamin Habibollahi	Merge des Entwicklungsbranches in den Hauptstand
03.05.2026	Erstellung von Tests und technischer Dokumentation	Dana Lenzig	Testfälle und Dokumentation ergänzt
04.05.2026	Überarbeitung von README und Repositorystruktur	Yasamin Habibollahi	Repository bereinigt und Projektstruktur verbessert
06.05.2026	Durchführung finaler Codebereinigung und Obfuscation	Dana Lenzig	Quellcode optimiert und final vorbereitet
06.05.2026	Überarbeitung der Projektdokumentation	Luise Schäffel	Projektdokumente und Repositorystruktur aktualisiert und ergänzt
06.05.2026	Vorbereitung des Release-Stands	Yasamin Habibollahi	Finale Dateien zusammengeführt und für Main-Branch vorbereitet
29.05.2026	Aktualisierung der UML-Diagramme für neue Anforderungen	Yasamin Habibollahi	UML-Diagramme an die Erweiterung „Erledigt/Offen“ angepasst
29.05.2026	Aktualisierung der Projektdokumentation	Yasamin Habibollahi	Aktualisierung der Projektdokumentation und Repositorybeschreibung
31.05.2026	Aktualisierung des Pflichtenhefts	Luise Schäffel	Pflichtenheft auf Version 1.1 aktualisiert und neue Anforderungen ergänzt
01.06.2026	Implementierung der Statusverwaltung	Dana Lenzig	Funktion zum Markieren von Terminen und Lernblöcken als „offen“ bzw. „erledigt“ implementiert
03.06.2026	Aktualisierung des GUI-Prototyps	Yara Dalloul, Yasamin Habibollahi	Prototyp an neue Statusfunktion angepasst
03.06.2026	Ergänzung technischer Dokumentation	Yasamin Habibollahi	Javadoc und Projektdokumentation erweitert
03.06.2026	Aktualisierung der Anwender- und Entwicklerdokumentation	Yasamin Habibollahi	Benutzerhandbuch, Architektur- und Projektdokumentation überarbeitet

5.1 Zusammenfassung des Projektverlaufs

Das Projekt wurde iterativ umgesetzt. Nach der Anforderungsanalyse und der Erstellung der grundlegenden Projektdokumente erfolgte zunächst die Planung der Entwicklungsumgebung sowie der Systemarchitektur. Anschließend wurden UML-Modelle, GUI-Prototypen und zentrale Kernfunktionen der Study-Planner-Anwendung schrittweise entwickelt und erweitert.

Die Zusammenarbeit im Team erfolgte über GitLab, regelmäßige Abstimmungen sowie eine aufgabenspezifische Rollenverteilung. Durch die Nutzung von Branches und regelmäßigen Commits konnte die Entwicklung strukturiert und nachvollziehbar organisiert werden.

Im weiteren Projektverlauf wurden technische Dokumentationen ergänzt, Tests vorbereitet sowie bestehende Funktionen überarbeitet und optimiert. Darüber hinaus erfolgte die Erweiterung der Anwendung um die Möglichkeit, Termine und Lernblöcke als „offen“ oder „erledigt“ zu kennzeichnen. Hierfür wurden die Anforderungen im Pflichtenheft aktualisiert, UML-Diagramme angepasst sowie die Implementierung und die zugehörige Dokumentation erweitert. Der aktuelle Entwicklungsstand bildet die Grundlage für die abschließende Projektabnahme, die Abschlussdokumentation sowie die Vorbereitung der Projektpräsentation.

6 Arbeitsaufwand

Arbeitspaket	Geplanter Aufwand	Tatsächlicher Aufwand
Projektplanung	10 h	15 h
Anforderungsanalyse	10 h	20 h
Design	50 h	65 h
Implementierung	80 h	60 h
Tests	20 h	10 h
Debugging	60 h	45 h
Dokumentation	10h	20 h
Abnahme	5 h	Noch offen
Schulung	5 h	Noch offen

Der geplante Gesamtaufwand des Projekts wurde mit 250 Stunden kalkuliert.

7 Probleme / Herausforderungen

Während der Umsetzung des Projekts traten verschiedene technische und organisatorische Herausforderungen auf:

- Eine zentrale Herausforderung bestand in der Abstimmung zwischen GUI-Prototypen, UML-Modellen und der tatsächlichen Implementierung der Anwendung. Da sich Anforderungen und Strukturen während der Entwicklung mehrfach angepasst haben, mussten Änderungen häufig parallel in Modellierung, Service-Schicht und Benutzeroberfläche durchgeführt werden.

- Besonders die Terminverwaltung erforderte wiederholte Anpassungen, da Änderungen an Datenmodellen, Service-Klassen und GUI-Komponenten miteinander abgestimmt werden mussten. Dadurch entstand zusätzlicher Aufwand bei der Integration und Überprüfung der Funktionalität.

- Zusätzlich kam es zeitweise zu Problemen durch unterschiedliche lokale Java- und Maven-Konfigurationen innerhalb des Entwicklungsteams. Diese führten vereinzelt zu Abweichungen beim Build-Prozess sowie bei der Ausführung einzelner Projektkomponenten.

- Während der Vorbereitung des aktuellen Entwicklungsstands traten außerdem Herausforderungen beim Build- und Packaging-Prozess der ausführbaren JAR-Datei auf. Insbesondere die korrekte Zusammenführung von Abhängigkeiten und Ressourcen musste mehrfach angepasst und getestet werden.

- Eine weitere Herausforderung bestand in der Zusammenführung paralleler Entwicklungsstände aus unterschiedlichen Branches. Durch die Nutzung von GitLab, regelmäßige Abstimmungen sowie die Kontrolle der finalen Repositorystruktur konnten Konflikte und Inkonsistenzen schrittweise behoben werden.

- Im weiteren Projektverlauf zeigte sich die Bedeutung einer nachvollziehbaren Versionsverwaltung. Änderungen an Anforderungen, UML-Diagrammen, Implementierung und Dokumentation mussten konsistent gepflegt und durch aussagekräftige Commit-Nachrichten dokumentiert werden. Dadurch konnte die Nachvollziehbarkeit der Entwicklungsfortschritte verbessert werden.

8 Aktueller Projektstand

Fertiggestellt:

- Lastenheft
- Pflichtenheft (inkl. Erweiterung der Anforderungen)
- Angebot
- Kalkulation
- Toolvergleich
- Repository
- UML-Diagramme
- GUI-Prototyp
- Implementierung der Kernfunktionen
- Erweiterung der Anwendung um die Statusverwaltung für Termine und Lernblöcke
- Testkonzept und erste Testfälle
- Technische Dokumentation (inkl. Javadoc)
- Projektdokumentation

In Arbeit / Weitere Projektphasen:

- Erstellung und Durchführung der Abschlusspräsentation
- Vorbereitung der Projektabnahme durch den Auftraggeber
- Abschlussbewertung und Reflexion des Projektverlaufs
- Überprüfung der ursprünglichen Kalkulation und Vergleich mit dem tatsächlichen Projektaufwand
- Abschluss der Projektdokumentation und Archivierung der Projektergebnisse